

Flujos confiables

MÓDULO 5

Construir

Construir un flujo y definir cómo configurarlo, evaluar sus resultados y mejorar su operación.

Profesor: Kevin Parra

Acuerdos de clase

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Participa activamente | Compartir tu opinión y responder preguntas también hace parte del aprendizaje. |
| 02 | Pregunta con confianza | Si algo no está claro, interrumpe y aclara tus dudas. |
| 03 | Mantente presente | Evita el celular, las redes sociales y otras distracciones durante la clase. |
| 04 | Aprovecha la inversión | Estamos dedicando tiempo, energía y recursos; hagamos que cada sesión valga la pena. |
| 05 | Desarrolla habilidades | Aprende a estructurar e integrar soluciones, más allá de una herramienta específica. |

Preguntas y estado del proyecto

Antes de avanzar, resolvamos dudas y conectemos lo aprendido con el proyecto del curso.

01

¿Qué recuerdas?

Idea o aprendizaje principal

02

¿Qué dudas quedaron?

Preguntas sobre los temas vistos

03

¿Cómo va tu proyecto?

Avances, bloqueos o decisiones

Resumen de la clase anterior

Identificamos disparadores, condiciones, acciones y datos en un workflow. También revisamos cuándo automatizar y cómo controlar entradas inválidas o repetidas.

Agenda de la clase

- 01 Creación de un flujo automatizado

- 02 Flujo completo: correo, acción y archivo en Drive

- 03 Configuración y optimización de procesos

- 04 Pruebas, errores y seguimiento

- 05 GPTs, Edición de videos, IA local

Automatización sin programación

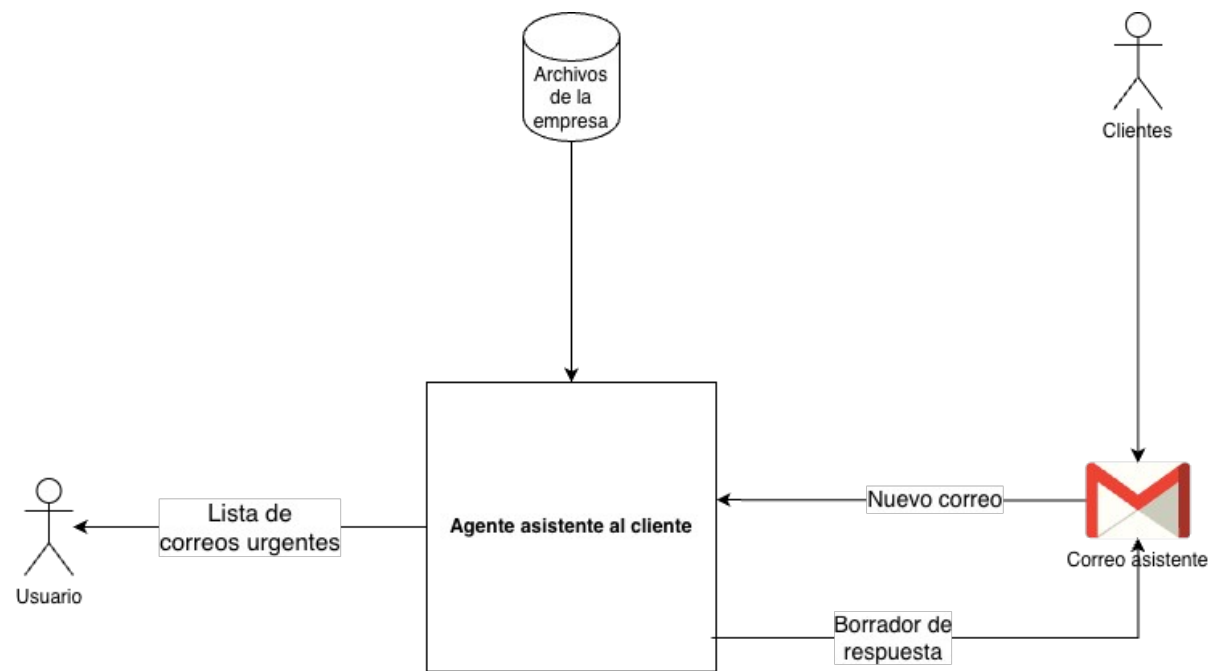
Permite configurar integraciones y reglas mediante interfaces visuales para ejecutar tareas repetibles.

Una automatización debe validar los datos, controlar los errores y dejar registro del resultado.

IDEA CLAVE

**La lógica y el
mantenimiento siguen
presentes**

Automatización sin programación



Cuándo conviene automatizar

Proceso preparado

Frecuente y repetible.
Criterios estables.
Sistemas integrables.
Responsable definido.

Proceso por aclarar

Muchas excepciones.
Reglas que cambian.
Permisos insuficientes.
Errores de alto impacto.

Antes de construir, conviene describir y medir el proceso.

Concepto de workflow

Un workflow describe la secuencia de tareas, decisiones, estados y responsables que lleva a un resultado.

Una tarea es una unidad de trabajo. Un proceso coordina tareas, personas y sistemas.

IDEA CLAVE

El flujo incluye las excepciones

Componentes de un workflow

El disparador inicia el caso. El flujo valida los datos, decide una ruta, ejecuta la acción y registra el resultado.

Cuando una validación falla, el proceso necesita una excepción o una revisión con responsable definido.

IDEA CLAVE

**Una salida verificable
para cada caso**

Acciones, condiciones y datos

Una acción consulta, crea, actualiza o notifica. Una condición elige la ruta. El mapeo conecta los campos entre aplicaciones.

Comprobar formatos de fecha, campos obligatorios y valores numéricos. Un campo vacío no siempre equivale a cero.

IDEA CLAVE

Validar antes de escribir

La IA dentro del flujo

El modelo puede resumir o proponer una categoría dentro de un paso delimitado. Las reglas validan su salida antes de actuar.

Ejemplo: aceptar solo categorías permitidas y escalar al responsable cuando la clasificación sea ambigua.

IDEA CLAVE

**Una salida dudosa
requiere revisión**

Triggers y eventos

Un trigger es el evento o la condición que inicia el flujo: una solicitud, un cambio de estado, un horario o un correo.

«Fila actualizada» puede ocurrir por muchos motivos. «Solicitud pasó a aprobada» identifica una transición concreta.

IDEA CLAVE

El evento debe ser inequívoco

Triggers y eventos

Correos Curso Sinergia

Monitoreo

DISPARADOR

 Gmail

>

CONDICIÓN

Asunto

Contiene [CURSO SINERGIA]

Evento

Nuevos correos

PROMPT

Lee en Gmail cada correo recibido que originó el evento y comprueba que el asunto contenga literalmente [CURSO SINERGIA]. Procesa todos los mensajes coincidentes del evento, excluye enviados y borradores propios, y evita procesar dos veces el mismo ID. Lee el correo completo y el contexto del hilo necesario. Entrégame en ChatGPT un resumen breve en español con remitente, asunto, puntos principales, solicitudes y fechas mencionadas. Genera un borrador

0 eventos en espera

Cómo llega un evento

Webhook

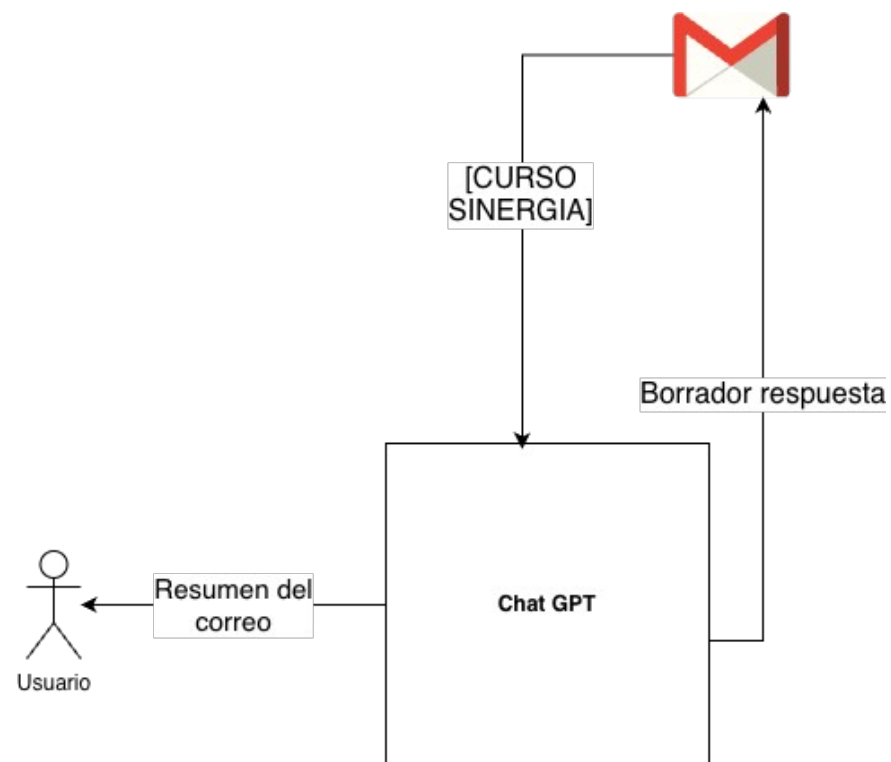
La aplicación avisa cuando ocurre el evento.
Envía los datos del caso al flujo.

Consulta periódica

El flujo revisa la aplicación cada cierto tiempo.
Detecta si existe un cambio relevante.

Ambos requieren controlar eventos repetidos, retrasados o fuera de orden.

Ejemplo de workflow con un agente



Herramientas de automatización

Zapier, Power Automate, Make y n8n ofrecen formas de conectar aplicaciones y configurar lógica.

Contenido para desarrollar en vivo

EN VIVO

Demostración práctica

Creación de un flujo automatizado

Un flujo necesita entradas, acciones autorizadas, resultados verificables y una forma de resolver fallas.

Contenido para desarrollar en vivo

EN VIVO

Demostración práctica

Flujo completo: correo, acción y archivo en Drive



Configuración y optimización de procesos

Un flujo confiable necesita permisos adecuados, pruebas, registros y un responsable que pueda intervenir.

Las mejoras se comparan con el proceso actual y se revisan cuando cambian los datos, el modelo o las aplicaciones.

IDEA CLAVE

**Primero confiabilidad,
luego eficiencia**

Aplicación a caso de uso empresarial

Apliquemos lo que hemos aprendido en el curso a un caso de uso empresarial, con datos simulados.

Caso de uso: Empresa de transporte.

Predicción de demanda

Se muestra una predicción de demanda de pasajeros transportados. Este ejemplo sirve de ilustración y no constituye una herramienta confiable de predicción. Requiere validación y optimización del modelo.

Esta basado en suavizamiento exponencial.

Dashboard web

Se tiene que implementar desde chat GPT web para que sea actualice periodicamente.

Automatización

Implementaremos automatización con correo pero también podríamos pedirle al asistente de IA que actualice el dashboard cada cierto tiempo.

GPTs

Los GPTs son agentes especializados creados por la comunidad de Chat GPT. Los usuarios de las suscripciones PLUS y PRO pueden crear sus propios agentes, cargar sus fuentes, definir instrucciones y demás configuraciones necesarias y compartir sus creaciones para que sean usados por otros.

Los GPTs son accesibles para uso desde todas las cuentas.

Edición de Video con Opus Clip y AI Producer

OpusClip: toma videos largos, identifica automáticamente los momentos más interesantes y los convierte en **clips cortos para redes sociales**, agregando elementos como subtítulos, reencuadre y transiciones.

AI Producer: toma **video crudo** y realiza prácticamente toda la edición por ti: agrega subtítulos, B-roll, gráficos, música y efectos. Además, puedes pedirle cambios mediante lenguaje natural, como si estuvieras hablando con un editor.

ACTIVIDAD

Actividad 7: GPTs y comparación de Skills

Vamos a explorar algunos GPTs y comparar skills en Chat GPT y Claude

MODALIDAD

Grupos de 3 personas

RESULTADO ESPERADO

Socializar nuestros hallazgos

TIEMPO

30 min

Qué hacer cuando aparece un error

Falla transitoria

Problema temporal de red o límite del servicio.
Puede admitir reintentos con espera creciente.

Dato inválido o falla permanente

Falta un campo, una regla no se cumple o el acceso falla.
Necesita corrección o intervención.

Cada acción requiere un límite de reintentos y una salida manual.

Recuperación de casos fallidos

Una falla intermedia puede dejar parte del trabajo terminado. El flujo debe conservar el estado y los casos que necesitan revisión.

Cuando se agotan los reintentos, registrar el caso, avisar al responsable y permitir una resolución manual.

IDEA CLAVE

Recuperar sin duplicar efectos

Qué registrar y qué proteger

Evidencia operativa

Identificador del evento.
Paso y resultado.
Versión y validación.
Aprobación o escalamiento.

Información sensible

Credenciales y secretos.
Datos personales innecesarios.
Documentos completos.
Contenido sin plazo de retención.

Los registros deben permitir investigar sin exponer más información.

Evaluación del flujo completo

Un modelo puede mejorar una clasificación y aumentar el trabajo de revisión. El resultado se mide de principio a fin.

Revisar calidad, tiempo por caso, costo, retrabajo y errores críticos. Separar los resultados por tipo de caso.

IDEA CLAVE

**Comparar contra una
línea base**

Pruebas después de cada cambio

Cambiar un prompt, una fuente, una conexión o un modelo puede alterar un flujo que antes funcionaba.

Comprobar casos válidos, duplicados, datos ausentes, respuestas inválidas y fallas. Mantener una forma de volver a la versión anterior.

IDEA CLAVE

Conservar casos de prueba y versiones

Optimización y mejora continua

Primero se identifican cuellos de botella y errores. Después se prueban cambios y se compara su efecto sobre el proceso.

Reducir pasos o llamadas innecesarias. Usar rutas simples para casos claros y revisión para los ambiguos.

IDEA CLAVE

**Mejorar sin retirar
controles críticos**

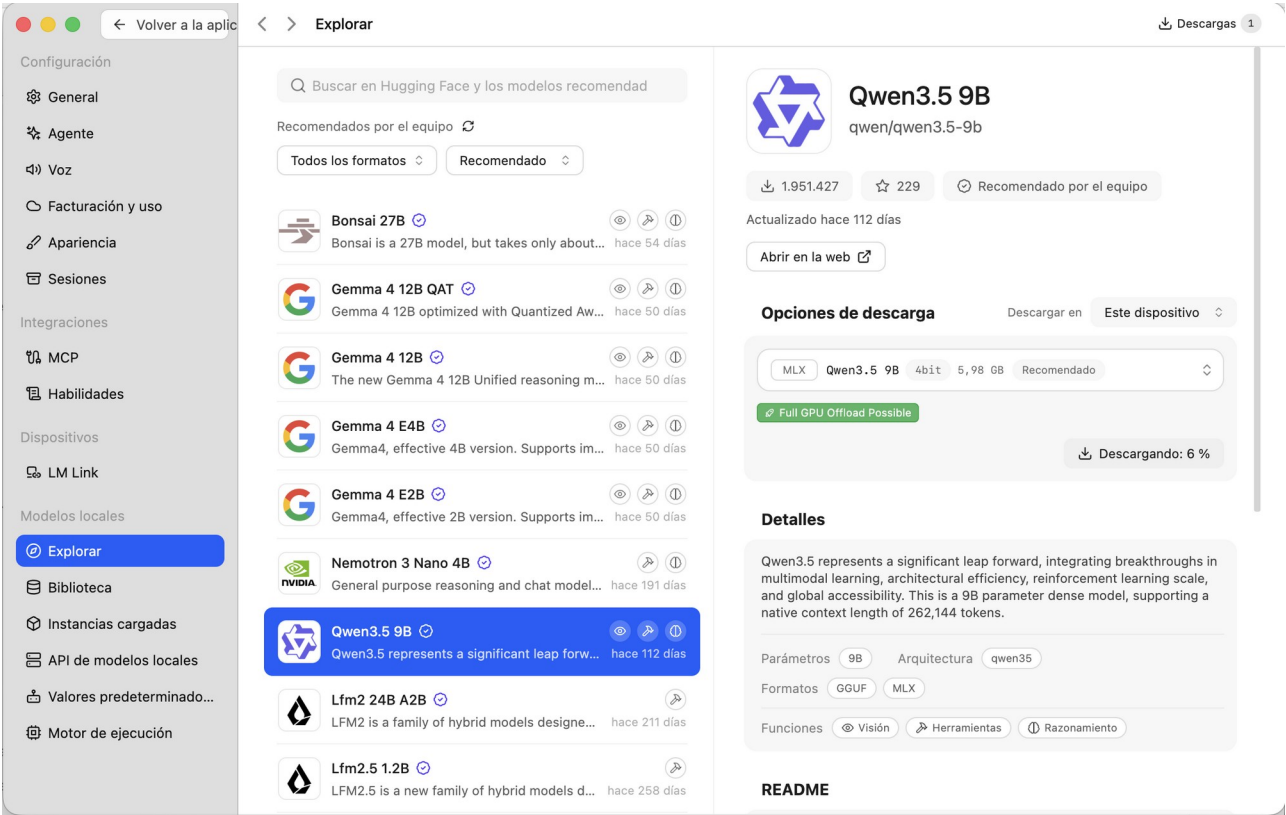
Ejecuta modelos de IA en Local sin gastar tokens

LM Studio Bionic es un agente de IA diseñado para trabajar con **modelos abiertos**, ya sea ejecutándolos localmente en tu computador o usando modelos en la nube. Puede realizar tareas completas como **programar, investigar y trabajar con documentos y archivos**, no solo responder preguntas.

Precuación: es un software de terceros, úsenlo bajo su propio riesgo. Adicionalmente, consume mucho recurso de su computador, puede ponerse lento si no tienen buena capacidad.

LM Studio Bionic

Ejecuta modelos de IA en Local sin gastar tokens



Tiempo para trabajar en el proyecto

30 minutos para aplicar los componentes del flujo a tu proyecto.

- Define el evento que inicia el proceso y el resultado esperado.
- Identifica entradas, validaciones y responsable de las excepciones.
- Ubica el paso de IA y el sistema que guardará el resultado.
- Resuelve dudas con el profesor y deja un avance verificable.

Aprovecha este espacio: fuera de clase puede ser difícil encontrar tiempo para avanzar.

¿Qué te llevas de esta sesión?

01

Entendí

La confiabilidad incluye errores, duplicados y recuperación.

02

Puedo aplicar

Evaluar el proceso con calidad, tiempo, costo y riesgo.

03

Mi siguiente paso

Probar mi flujo, registrar resultados y documentar la ruta manual.

Recursos

Portal del curso
Materiales para estudiantes y recursos de consulta.

Fundamentos teóricos • PDF
Lectura y bibliografía para profundizar en los conceptos.



Recursos para estudiantes

[evinracher.github.io/
curso-sinergia/](https://evinracher.github.io/curso-sinergia/)

Consulta los materiales desde el enlace o el código QR.

Referencias

NIST. Secure Software Development Practices for Generative AI. 2024. <https://www.nist.gov/>

ISO. ISO/IEC 42001:2023. <https://www.iso.org/>